东北大学秦皇岛分校《高等数学》2019-2020学年第一学期期末试卷

一、单项选择题（ 每小题 3 分，共 15 分 ）

得分	

1、设有向量 $\vec{a}=\{4,-3,-4\}$，$\vec{b}=\{2,2,1\}$，则 $\vec{a}$ 在 $\vec{b}$ 上的投影为_____.

（A） **1**. （B） $-\frac{2}{3}$. （C）**3**. （D）**4**.

2、若函数 $f(x,y)$ 在点 $(x_0,\ y_0)$ 处不连续，则_____.

（A） $\lim\limits_{\substack{x\to x_0\\ y\to y_0}} f(x,y)$ 必不存在. （B） $f(x_0,\ y_0)$ 必不存在.

（C） $f(x,y)$ 在点 $(x_0,\ y_0)$ 必不可微. （D） $f_x(x_0,\ y_0)$、$f_y(x_0,\ y_0)$ 必不存在.

3、 设 $f(x,y)$ 是连续函数，则 $\int_0^a \mathrm{d}x\int_0^x f(x,y)\mathrm{d}y=$_____.

(A) $\int_0^a \mathrm{d}y\int_0^y f(x,y)\mathrm{d}x$. (B) $\int_0^a \mathrm{d}y\int_y^a f(x,y)\mathrm{d}x$.

(C) $\int_0^a \mathrm{d}y\int_a^y f(x,y)\mathrm{d}x$. (D) $\int_0^a \mathrm{d}y\int_0^a f(x,y)\mathrm{d}x$.

4、$\sum\limits_{n=1}^{\infty}u_n$ 为正项级数，下列命题中错误的是_____ .

（A）如果 $\lim\limits_{n\to\infty}\frac{u_{n+1}}{u_n}=\rho<1$，则 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}u_n$ 收敛. (B) 如果 $\frac{u_{n+1}}{u_n}>1$，则 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}u_n$ 发散.

(C) 如果 $\lim\limits_{n\to\infty}\frac{u_{n+1}}{u_n}=\rho>1$，则 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}u_n$ 发散. (D) 如果 $\frac{u_{n+1}}{u_n}<1$，则 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}u_n$ 收敛.

5、微分方程 $y'''=\sin x$ 的通解是_____ .

(A) $y=\cos x+C_1x^2+C_2x+C_3$. (B) $y=2\sin 2x+C$.

(C) $y=\sin x+C_1x^2+C_2x+C_3$. (D) $y=\cos x+C$.

二、填空题（每小题 3分，共 15 分）

得分	

1、已知 $u=e^{\frac{y}{x}}$，则 $\mathrm{d}u=$_____.

2、曲线 $\begin{cases}3x^2+2y^2=12\\ z=0\end{cases}$ 绕 y 轴旋转一周的旋转曲面方程为_____.

3、设 L 为圆周 $x^2+y^2=R^2$，线密度为 $\mu(x,y)=x^2$，则 L 的质量为_____.

4、已知 $\lim\limits_{n\to\infty}a_n=a$，则 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}(a_n-a_{n-1})$ 收敛于_____ .

5、函数 $u=x+xy+xyz$ 在点 $M_0(1,2,-1)$ 处的梯度为_____ .

以下解答题应写出文字说明、证明过程或演算步骤.

三、计算下列各题 （每小题7分，共 14分）

得分	

1、设 $\begin{cases}x+y+z=0\\ x^2+y^2+z^2=1\end{cases}$，求 $\frac{dx}{dz}$，$\frac{dy}{dz}$.

2、求曲线 $\vec{r}=\vec{f}(t)=(1-\cos t)\vec{i}+(t-\sin t)\vec{j}+4\sin\frac{t}{2}\vec{k}$，在与 $t_0=\frac{\pi}{2}$ 相应的点处的切线方程及法平面方程.

四、解答下列各题

得分	

1、求 $\mathrm{I}=\iint\limits_D(x+y^3)\mathrm{d}\sigma$，其中 D 为由 $x=4y^2, x=y^2$ 及 $x=1$ 所围成的区域. （7分）

2、求 $\mathrm{I}=\iiint\limits_{\Omega}(1+z^2)\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z$，其中 Ω 是由曲面 $z^2=x^2+y^2, z=1, z=2$ 所围成. （7分）

3、判别级数 $\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{n-1}\ln\frac{n+1}{n}$ 的收敛性，若收敛，说明是条件收敛还是绝对收敛？（不写过程不给分） （7分）

得分	

4、已知幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty}nx^{n-1}$，求①幂级数的收敛域，②幂级数的和函数. （7分）

得分	

5、已知曲线积分 $I=\int_{(2,1)}^{(4,3)}(2xy^2-3x^2y)dx+(2x^2y-x^3)dy$，（7分）
①证明该积分在整个 xoy 面内与积分路径无关，②计算积分值.

6、利用高斯公式计算曲面积分 $I=\iint_{\Sigma}x^2yz^2dydz-xy^2z^2dzdx+zdxdy$，其中 Σ 为柱面 $x^2+y^2=1$ 及平面 $z=0,z=3$ 所围成的空间闭区域 Ω 的整个边界曲面的外侧. （7分）

7、（7 分） 已知微分方程 $y''-6y'+9y=e^{3x}(x+1)$，有一个特解 $y^*=\frac{x^2}{6}(x+3)e^{3x}$，求该方程的通解.

得分	

五、应用题（本题 7 分） 某厂家生产的一种产品同时在两个市场销售，售价分别为 p_1 和 p_2，销售量分别为 q_1 和 q_2，需求函数分别为 $q_1=16-2p_1+4p_2$，$q_2=20+4p_1-10p_2$，总成本函数为 $C=3q_1+2q_2$，试问：厂家如何确定两个市场的售价，能使其获得的总利润最大？

得分	